

MANUAL DE CAJERO

Este programa permite gestionar una base de datos llamada Farmacity, donde se pueden registrar ventas de medicamentos, consultar productos, generar informes y guardar resultados en archivos JSON.

El sistema se comunica con una base de datos MySQL mediante la librería mysql.connector.

Menú principal

1. Para registrar ventas
 2. Búsqueda de producto
 3. Imprimir productos a vencer
 4. Imprimir ventas por empleados
 5. Seleccionar Meds por Categoría
 6. Seleccionar Meds por Barras
- Otro para salir

Descripción de cada opción del menú

Opción 1 – Registrar ventas

Permite registrar una venta en la base de datos.

Pasos:

Ingresar el ID del medicamento.

Ingresar el ID del cliente.

Ingresar el ID del empleado.

Ingresar la fecha y hora (ejemplo: 2025-11-07 10:30:00).

Ingresar la cantidad.

Si el medicamento pertenece a ciertos IDs específicos, el sistema mostrará advertencias de contraindicaciones (por ejemplo, alergias a amoxicilina).

Al finalizar, los datos se insertan en la tabla de ventas.

Opción 2 – Búsqueda de producto

Permite buscar un medicamento según su ID usando una búsqueda binaria simple.

Se imprime el medicamento correspondiente con todos sus datos.

Opción 3 – Productos próximos a vencer

Genera un archivo JSON llamado Consulta1.json con los 3 medicamentos más próximos a vencer (ordenados por fecha de caducidad).

Salida del archivo (ejemplo):

```
[
  {
    "Id_medicamento": 2,
    "Nombre": "Paracetamol",
    "Precio": 500,
    "fecha_caducidad": "2025-12-01",
    "fecha_produccion": "2023-12-01"
  }
]
```

Opción 4 – Ventas por empleado

Genera un archivo Consulta2.json que contiene la cantidad de ventas realizadas por cada empleado.

Ejemplo de salida:

```
[
  {"Nombre": "María López", "count(Ventas.Id_venta)": 8},
  {"Nombre": "Carlos Pérez", "count(Ventas.Id_venta)": 5}
]
```

Opción 5 – Medicamentos por categoría

Permite listar todos los medicamentos pertenecientes a una categoría específica (según el ID ingresado).

Ejemplo de uso:

Ingrese el id de la categoría que quiera buscar: 3

('Ibuprofeno', 700, 20)

('Aspirina', 500, 10)

Opción 6 – Medicamentos por código de barras

Busca un medicamento ingresando su código de barras.

Ejemplo de uso:

Ingrese el código de barras del producto: 1002345

('Paracetamol', 500, 15, 1002345)

Opción “Otro” – Salir del programa

Finaliza la ejecución mostrando el mensaje:

Archivos generados

Consulta1.json Medicamentos próximos a vencer

Consulta2.json Ventas agrupadas por empleado